

#02 – σ -algebra & míra

30. září 2026

1 σ -algebra

Definice (Sigma algebra).

Nechť $\mathcal{A} \subset \exp(X)$. Systém množin $\mathcal{A}$ se nazývá σ -algebra, pokud

1. $X \in \mathcal{A}$, (obsahuje celý prostor)
2. $A \in \mathcal{A} \Rightarrow X \setminus A \in \mathcal{A}$, (uzavřenost na komplementy)
3. $A_k \in \mathcal{A}, k \in \mathbb{N} \Rightarrow \bigcup_k A_k \in \mathcal{A}$. (uzavřenost na spočetná sjednocení)

Úloha 1. Určete, zda jde o σ -algebru v prostoru X .

1. $\{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}, \{b, c, d\}, \{a, c, d\}, \{c, d\}, \{a, b, c, d\}\}$, kde $X = \{a, b, c, d\}$.
2. $\{\emptyset, X, A, A^c\}$
3. $\{A \subset X : A \text{ nebo } A^c \text{ je konečná}\}$
4. $\{A \subset X : A \text{ nebo } A^c \text{ je spočetná}\}$ (spočetná znamená i konečná nebo $\emptyset$)
5. $\{(-\infty, a], (a, b], (b, \infty), \emptyset, \mathbb{R}\}$, $X = \mathbb{R}$; $a, b \in \mathbb{R}$ libovolná.

Borelovská sigma algebra.

Borelovskou σ -algebrou rozumíme nejmenší σ -algebru obsahující otevřené množiny.

Úloha 2. Ověřte, že následující množiny patří do borelovské σ -algebry na $\mathbb{R}$.

- | | | |
|-------------|--------------------------------------|---------------------|
| 1. $[0, 1]$ | 3. $\mathbb{N}$ | 5. $\mathbb{Q}_+$ |
| 2. $[0, 1)$ | 4. $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ | 6. uzavřené množiny |

Úloha 3. Určete $\sigma(\mathcal{N})$, tedy nejmenší σ -algebru obsahující systém $\mathcal{N}$. U konečných případů vypište všechny prvky, u nekonečných popište systém slovy.

- | | |
|---|---|
| 1. $X = \{a, b, c, d\}, \quad \mathcal{N} = \{\{a\}\}$ | 5. $X = \mathbb{R}, \quad \mathcal{N} = \{(-\infty, 0)\}$ |
| 2. $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, \quad \mathcal{N} = \{\{1, 3, 5\}\}$ | 6. $X = \mathbb{R}, \quad \mathcal{N} = \{\{x\} : x \in \mathbb{R}\}$ |
| 3. $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, \quad \mathcal{N} = \{\{1, 2\}, \{3, 4\}\}$ | 7. $X = \mathbb{N}, \quad \mathcal{N} = \{\{2k\} : k \in \mathbb{N}\}$ |
| 4. $X = \{a, b, c, d\}, \quad \mathcal{N} = \{\{a, b\}, \{b, c\}\}$ | 8. $X = \mathbb{R}, \quad \mathcal{N} = \{(a, \infty) : a \in \mathbb{R}\}$ |

2 Míra

Definice (Míra).

Nechť $(X, \mathcal{A})$ je měřitelný prostor. Množinová funkce $\mu: \mathcal{A} \rightarrow [0, \infty]$ se nazývá *míra*, pokud není identicky rovna ∞ a je σ -aditivní, tedy

$$A_k \in \mathcal{A}, \quad k \in \mathbb{N}, \text{ jsou po dvou disjunktní, pak } \mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu(A_k).$$

Úloha 4. Rozhodněte, zda je zobrazení μ mírou na dané σ -algebře. Pokud ne, uveďte konkrétní protipříklad k porušené vlastnosti.

1. X libovolná, $\mathcal{A} = \exp X$, $\mu(A) := \begin{cases} 0 & A = \emptyset, \\ 1 & A \neq \emptyset. \end{cases}$
2. $X = \mathbb{N}$, $\mathcal{A} = \exp \mathbb{N}$, $\mu(A) := \sum_{n \in A} 2^{-n}$
3. $X = \mathbb{N}$, $\mathcal{A} = \exp \mathbb{N}$, $\mu(A) := \begin{cases} 0 & A \text{ konečná,} \\ \infty & A \text{ nekonečná.} \end{cases}$
4. $X = \mathbb{N}$, $\mathcal{A} = \exp \mathbb{N}$, $\mu(A) := \sum_{n \in A} \frac{1}{n}$
5. $X = \mathbb{R}$, $\mathcal{A} = \mathcal{M}_1^*$ (lebesgueovsky měřitelné), $\mu(A) := \lambda_1(A \cap [0, 1])$
6. $X = \mathbb{R}$, $\mathcal{A} = \mathcal{M}_1^*$, $\mu(A) := (\lambda_1(A))^2$
7. $X = \mathbb{R}$, $\mathcal{A} = \exp \mathbb{R}$, $\mu(A) := 3\delta_0(A) + 2\delta_1(A)$, kde δ_x je Diracova míra
8. X libovolná, $\mathcal{A} = \exp X$, $\mu(A) := \infty$ pro každé A
9. $X = \mathbb{N}$, $\mathcal{A} = \exp \mathbb{N}$, $\mu(A) := \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|A \cap \{1, \dots, n\}|}{n}$ (pokud limita existuje)

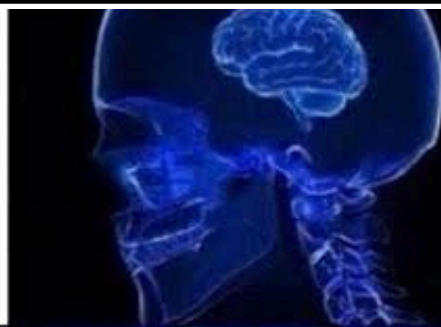
Lebesgueova míra.

Pro *Lebesgueovu míru* λ platí, že intervaly jsou měřitelné množiny a že zachovává jejich délku, tedy $\lambda((a, b)) = b - a$ (pro uzavřené, polouzavřené, polootevřené a degenerované intervaly to platí také).

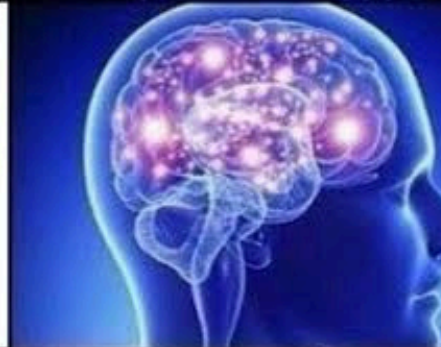
Úloha 5. Určete λ_N (dle dimenze prostoru) míru množiny.

- | | | |
|-------------|------------------|---|
| 1. $[0, 1]$ | 4. $[0, \infty)$ | 7. přímka v $\mathbb{R}^2$ |
| 2. $(0, 1)$ | 5. $\{-\pi\}$ | 8. $\mathbb{Q} \times (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})$ v $\mathbb{R}^2$ |
| 3. $[2, 6)$ | 6. $\mathbb{Q}$ | 9. krychle $[0, 2]^3$ |

$$2 + 3 = 5$$



$$S = a \cdot b$$



$$\sum_{j=1}^{\infty} f(x_j)(x_{j+1} - x_j)$$



$$(X, \mathcal{A}, \mu)$$

